

لغتنامه

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

زیر مجموعه ای از الفبای حروف انگلیسی را در اختیار داریم. می خواهیم با این حروف فرهنگ لغتی برای کلمات k حرفی بیابیم. حال می‌خواهیم بدانیم n امین لغت این لغت نامه چیست؟

ورودی

در خط اول ورودی، رشته ای شامل زیر مجموعه ای از الفبای انگلیسی داده می‌شود (letters) و در خط دوم مقدار k و خط سوم مقدار n .

$$1 \leq \text{length}(\text{letters}) \leq 18$$

$$1 \leq k \leq 10$$

$$1 \leq n \leq 10^{18}$$

- تضمین می‌شود که رشته حرف تکراری ندارد.
- ترتیب الفبای انگلیسی در رشته داده شده لزوماً به ترتیب نیست.
- تضمین می‌شود که همه حروف کوچک هستند.
- دقت داشته باشید که نوع sorting و اولویت کلمات نسبت به هم در لغتنامه ها **lexicographical** یا به ترتیب حروف است.

خروجی

در خروجی باید n امین کلمه در لغت نامه (که شامل حروف k حرفی است) را نمایش دهید.

ورودی نمونه ۱

esa

4

6

خروجی نمونه ۱

aaes

حروف ما در این سوال a e s هستند لغت نامه به شکل زیر خواهد بود :

aaaa

aaae

aaas

aaea

aaee

aaes (کلمه 6 ام)

.

.

.

ورودی نمونه ۲

zyxhm

6

15

خروجی نمونه ۲

hhhhxz

حروف ما در این سوال h m x y z هستند لغت نامه به شکل زیر خواهد بود :

hhhhh

hhhhhm

hhhhh

hhhhh

hhhhh

hhhhmh

hhhhmm

hhhhmx

hhhhmy

hhhhmz

hhhhxh

hhhhxm

hhhhxx

hhhhxy

hhhhxz (کلمه 15 ام)

- .
- .
- .

